

题 号	一	二	三	四	五	六	总分	评阅总分
大题分	15	30	18	24	8	5	100	

得 分

一、单项选择题：(每小题 3 分，共 15 分)

1, 若 $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 则 $f(3, -4) =$ 【 】

- A $-\frac{12}{5}$ B $\frac{12}{5}$ C $-\frac{5}{12}$ D $\frac{5}{12}$

2, 函数 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的定义域为 【 】

- A $x \in \mathbb{R}$ B $\{(x, y) | x^2 + y^2 \neq 1\}$ C $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ D $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$

3, 数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n}$ 【 】

- A 条件收敛 B 绝对收敛 C 发散 D 无法确定

4, 微分方程 $y'' - y - 2y = 0$ 的通解为 【 】

- A $y = ce^{-2x+x}$ B $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}$ C $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^x$ D $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$

5 函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 【 】

- A 有极小值 $f(2, -2) = 8$ B 有极大值 $f(2, -2) = 8$ C 无极值 D 极值无法判断

得 分

二、填空题题：(每小题 3 分，共 30 分)

1 若 $u = x^2 + y^2 + z^2 + 3xyz$, 则 $du|_{(1,1,1)} =$ _____.

2 已知 $f(x, y) = x^y$, 则 $f_{xy}(1, 1) =$ _____.

3 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 2} 3d\sigma =$ _____.

4 交换积分顺序, 则 $\int^2 dx \int^x f(x, y) dy =$ _____.

更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

5 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ 的收敛域为_____.

6 将 $f(x) = e^{-2x}$ 展开为麦劳林级数, 则 $e^{-2x} =$ _____.

7 微分方程 $y'' - 6x = 0$ 在初始条件 $y'(0) = 1$ $y''(1) = 2$ 的特解为_____.

8 已知 $Z = uv$, $u = e^{2t}$, $v = t^2$, 则 $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} =$ _____.

9 已知 $e^z - xyz + y^2 = a$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

10 计算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sin(xy)}{3x} =$ _____.

得 分

三: 简答题: (每小题 6 分, 共 18 分)

1, 设 $z = f(xy, x - y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

2, 求无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数.

3, 将函数 $\frac{3}{x-2}$ 展成 $x-1$ 的幂级数.

得 分

四, 计算题: (每小题 8 分, 共 24 分)

1 设 $z = ue^v, u = x^2 + y^2, v = xy$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial x}$.

2 用常数变易法求微分方程 $y' - \frac{y}{x} = 2x^2$ 的通解.

3 计算 $\int_D xy d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = x, y = 2x, x = 0, x = 1$ 围成的闭区域.

得 分

五、应用题：（8分）

设某工厂生产甲产品 S (吨)与所用两种原料 A, B 的数量 x, y (吨) 间满足关系式 $S(x, y) = 0.005x^2y$ 。现准备向银行贷款 150 万元购原料，已知 A, B 原料每吨单价分别为 1 万元和 2 万元；问怎样购进两种原料才能使生产的数量最多？（限用拉格朗日乘数法）

微信公众号：陕师球知道

得 分

六、证明题：（共 5 分）

设 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 二阶可导，证明： $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.